KUTATASI_JELENTES_HU

Átfogó Kutatási Jelentés — HR-ERP Jólléti Platform
- Vezetői Összefoglaló
  - Főbb Megállapítások
  - Top 5 Javaslat
- 1. Versenytárs Elemzés
  - Piaci Környezet
  - Összehasonlító Mátrix — Platformunk vs. Top 5
  - Egyedi Előnyeink (Versenytársak Nem Kínálják)
  - Hozzáadandó Funkciók (Hiányosság Elemzés)
- 2. Akadémiai Megállapítások
  - Validált Mérőeszközök
  - Beavatkozások Megtérülési Adatai
  - Szállásminőség Hatása
  - Fizikai Munkát Végzők Speciális Igényei
- 3. Technológiai Trendek (2025-2026)
  - Legnagyobb Hatású Technológiák
  - Integrációs Prioritások
- 4. Megfelelőségi Áttekintés
  - Jelenlegi Állapot
  - Kritikus Lépések Éles Indítás Előtt
- 5. Szállásspecifikus Kutatás
  - Bizonyítékokon Alapuló Ellenőrzési Kritériumok
  - Optimális Ellenőrzési Ütemterv
- Hivatkozások

Átfogó Kutatási Jelentés — HR-ERP Jólléti Platform

Dátum: 2026-03-18 | **Verzió:** 1.0

Vezetői Összefoglaló

Ez a jelentés összefoglalja a versenytárs platformok, akadémiai szakirodalom, HR technológiai trendek, megfelelőségi szabványok és szállásspecifikus jóllét kutatásait, hogy azonosítsa a hiányosságokat és fejlesztési lehetőségeket a HR-ERP jólléti platform számára.

Főbb Megállapítások

1. **Platformunk már átlag feletti** az alapfunkciókban (MBI/UWES felmérések, EAP ügykezelés, szálláskörnyezet nyomon követése, konfliktuskezelés) — a legtöbb versenytárs a tartalomszolgáltatásra fókuszál, nem az analitikára.
2. **Legnagyobb hiányosságok**: Nincs meditációs/mindfulness tartalomkönyvtár, nincs Slack/Teams integráció, nincs gamifikáció (sorozatok/pontok), nincs viselhető eszköz adat, nincs WHO-5 szűrés.
3. **Legnagyobb előnyök**: Szállástisztaság-korreláció, túlóra-kiégés összekapcsolás, betegszabadság automatikus érzékelése, konfliktus-jóllét korreláció — olyan funkciók, amelyeket egyetlen versenytárs sem kínál.
4. **Legnagyobb hatású bővítések**: AI hangulatelemzés, Slack/Teams botok, gamifikáció (sorozatok/pontok), hozzájáruláskezelő felület, többnyelvű támogatás.
5. **Megfelelőségi prioritás**: Az adatvédelmi hatásvizsgálat (DPIA) kötelező az éles indítás előtt (GDPR 35. cikk); az EU AI rendelet magas kockázatú besorolása vonatkozik a prediktív funkcióinkra.

Top 5 Javaslat

#	Javaslat	Ráfordítás	Várható Hatás
1	Slack/Teams napi check-in bot hozzáadása	1-2 hét	3-5x pulzus részvételi arány
2	Gamifikáció bevezetése (sorozatok + pontok)	1 hét	30-40% adoptáció növekedés
3	WHO-5 havi jólléti szűrő hozzáadása	2 nap	Klinikailag validált alapvonal
4	Hozzájáruláskezelő felület + DPIA elkészítése	1-2 hét	GDPR megfelelőség (kötelező)
5	NLP hangulatelemzés a pulzus megjegyzéseken	2-3 hét	Korai szorongásfelismerés

---

1. Versenytárs Elemzés

Piaci Környezet

A vállalati jólléti piac várhatóan eléri a 93 milliárd dollárt 2028-ra (CAGR ~7%). A főbb szereplők három kategóriába sorolhatók:

Kategória	Platformok	Fókusz
Tartalomközpontú	Headspace for Work, Calm Business, Unmind	Meditáció, mindfulness, CBT tartalom

Kategória	Platformok	Fókusz
Klinikai EAP	Lyra Health, Spring Health, Modern Health	Terapeuta párosítás, klinikai eredmények
Holisztikus platform	Virgin Pulse (Personify Health), Wellhub, Limeade	Fizikai + mentális + pénzügyi jóllét

Összehasonlító Mátrix — Platformunk vs. Top 5

Funkció	Platformunk	Headspace	Lyra Health	Modern Health	Virgin Pulse	Sprin Healt
Napi hangulat követés	**Igen (pulzus)**	Nem	Nem	Igen	Igen	Nem
Kiégés felmérés (MBI)	**Igen**	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Elkötelezettség felmérés (UWES)	**Igen**	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
EAP ügykezelés	**Igen**	Nem	**Igen**	**Igen**	Részleges	**Igen**
Szolgáltató keresés + foglalás	**Igen**	Nem	**Igen**	**Igen**	Nem	**Igen**
Szállásminőség nyomon követése	**Igen (egyedi)**	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Túlóra-kiégés korreláció	**Igen (egyedi)**	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Betegszabadság automatikus érzékelés	**Igen (egyedi)**	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Konfliktus-jóllét nyomon követés	**Igen (egyedi)**	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
Prediktív analitika	**Igen**	Nem	**Igen**	Részleges	**Igen**	**Igen**
Meditációs tartalom	**Nem**	**Igen (4000+)**	Nem	**Igen**	Részleges	Nem
Slack/Teams integráció	**Nem**	**Igen**	**Igen**	**Igen**	**Igen**	**Igen**
Viselhető eszköz integráció	**Nem**	Nem	Nem	Részleges	**Igen**	Nem
Gamifikáció	**Nem**	Részleges	Nem	Nem	**Igen**	Nem
Coaching (videó)	Részleges (személyes)	Nem	**Igen**	**Igen**	Részleges	**Igen**

Funkció	Platformunk	Headspace	Lyra Health	Modern Health	Virgin Pulse	Sprin Healt
Többnyelvű	Részleges (HU/EN)	**Igen (15+)**	**Igen**	**Igen**	**Igen**	**Igen**
Vezetői irányítópult	**Igen**	Részleges	**Igen**	**Igen**	**Igen**	**Igen**
GDPR megfelelő	**Igen**	**Igen**	**Igen**	**Igen**	**Igen**	**Igen**

Egyedi Előnyeink (Versenytársak Nem Kínálják)

1. **Szállástisztaság → jóllét korreláció** automatizált ellenőrzési munkafolyamatokkal
2. **Túlóra → kiégés korreláció** automatikus riasztással >40 óra/hó felett
3. **Betegszabadság automatikus érzékelő trigger** (3+ alkalom 30 napon belül → ajánlás + értesítések)
4. **Konfliktus jegy → jólléti ajánlás** krízis eszkalációs protokollal
5. **Kérdésrotációs rendszer** a felmérési fáradtság megelőzésére
6. **Modulok közötti ajánlási rendszer** (WellMind ↔ CarePath ↔ HR rendszer)

Hozzáadandó Funkciók (Hiányosság Elemzés)

Prioritás	Funkció	Versenytársak Akik Rendelkeznek Vele
Magas	Slack/Teams integráció	Mind az 5 versenytárs
Magas	Mindfulness tartalomkönyvtár	Headspace, Modern Health
Magas	Gamifikáció (sorozatok, pontok)	Virgin Pulse, Headspace
Közepes	Videó coaching	Lyra, Modern Health, Spring Health
Közepes	Viselhető eszköz integráció	Virgin Pulse
Közepes	Teljes többnyelvű támogatás	Minden versenytárs
Alacsony	Pénzügyi jólléti eszközök	Virgin Pulse, Modern Health
Alacsony	Igény szerinti terápiás chat	Lyra, Spring Health

---

2. Akadémiai Megállapítások

Validált Mérőeszközök

Eszköz	Felhasználás	Tételek	Pontozás	Licenc
MBI-GS	Kiégés (3 dimenzió)	16	0-6 gyakoriság	Mind Garden ($2,50/felmérés)

Eszköz	Felhasználás	Tételek	Pontozás	Licenc
UWES-9	Elkötelezettség (3 dimenzió)	9	0-6 gyakoriság	Ingyenes nem kereskedelmi célra
WHO-5	Általános jólléti szűrés	5	0-25 nyers / 0-100%	**Ingyenes**
GHQ-12	Pszichológiai distressz	12	0-36 Likert	Licencelt
Edmondson 7 tételes	Csapat pszichológiai biztonság	7	1-7 Likert	Ingyenes kutatáshoz

Javaslat: WHO-5 havi szűrőként való bevezetése (ingyenes, 5 tétel, 700+ publikációban validált, ≤7 nyers pontszám jelzi a gyenge jóllétet).

Beavatkozások Megtérülési Adatai

Beavatkozás Típusa	ROI	Hatásméret	Forrás
Elsődleges megelőzés (munkaszervezés)	**5:1 – 10:1**	d=0,45-0,65	Deloitte 2020
Másodlagos megelőzés (képzés)	3:1 – 5:1	d=0,25-0,40	PwC/Beyond Blue 2014
Reaktív/EAP	1:1 – 3:1	d=0,30-0,50	Attridge 2019
WHO: depresszió/szorongás kezelése	**4:1**	—	WHO 2019

Kulcsfontosságú felismerés: A megelőzés 3-5x költséghatékonyabb a reaktív megközelítésnél. Platformunk helyesen a korai felismerésre fókuszál (pulzus felmérések, MBI pontozás, automatikus triggerek).

Szállásminőség Hatása

- A szálláselégedetlenség önállóan előrejelzi a munkaelégedetlenséget (OR=1,8)
- A rossz szállás megduplázza az önkéntes fluktuáció kockázatát
- 1 SD javulás a szálláselégedettségben → 0,3 SD javulás a munkaelégedettségben
- Megfelelő szálláson élő munkavállalók: 25-30%-kal kevesebb munkahelyi baleset
- Fő dimenziók: magánélet (legerősebb), zsúfoltság, hőkomfort, tisztaság, biztonság

Fizikai Munkát Végzők Speciális Igényei

- A segítségkérési arány 50-70%-kal alacsonyabb a szellemi munkát végzőkhöz képest (stigma)
- A műszakos munka 33%-kal növeli a depresszió kockázatát
- Az SMS/WhatsApp alapú beavatkozások 3x-os elköteleződést mutatnak a webes portálokhoz képest

- A kortárstámogatási programok hatékonyabbak a formális tanácsadásnál
- Mobilra optimalizált, offline képes, többnyelvű kialakítás elengedhetetlen

---

3. Technológiai Trendek (2025-2026)

Legnagyobb Hatású Technológiák

Technológia	Mit Tesz Lehetővé	Ráfordítás	Prioritás
LLM hangulatelemzés	Szorongás felismerése a pulzus megjegyzésekben	Közepes	Magas
Slack/Teams botok	Napi check-in ott, ahol a munkavállalók dolgoznak	Egyszerű	Magas
Gamifikációs motor	Sorozatok, pontok, jelvények a tartós elköteleződésért	Egyszerű	Magas
Naptár integráció	Automatikus szünet javaslat megbeszélés túlterhelés után	Egyszerű	Közepes
Apple HealthKit / Google Fit	Alvásminőség + HRV passzív adatok	Közepes	Közepes
Differenciált adatvédelem	Erősebb anonimizálás csapatmutatókhoz	Közepes	Magas
CBT mikro-gyakorlatok	Bizonyítékokon alapuló chatbot beavatkozások	Közepes	Közepes

Integrációs Prioritások

1. **Slack** (legnagyobb kereslet, legegyszerűbb megvalósítás, legnagyobb adoptációs hatás)
2. **Google Naptár** (az infrastruktúra már létezik az alkalmazásban)
3. **Zoom/Google Meet** (videó coaching távoli CarePath alkalmakhoz)
4. **Apple HealthKit** (passzív alvás/aktivitás adatok)

---

4. Megfelelőségi Áttekintés

Jelenlegi Állapot

Követelmény	Állapot	Szükséges Lépések
GDPR 9. cikk (egészségügyi adatok)	**Részleges**	DPIA elkészítése, hozzájáruláskezelő felület
GDPR Törléshez való jog	**Részleges**	„Adataim letöltése” + automatikus törlés cron
Min. 5 fős aggregációs küszöb	**Kész**	Már érvényesítve a nézetekben
Változtathatatlan naplózás	**Kész**	wellbeing_audit_log blokkolt UPDATE/DELETE-tel
ISO 45003 pszichoszociális felmérés	**Részleges**	WHO-5 szűrő hozzáadása, kockázatértékelés dokumentálása
EU AI rendelet (magas kockázat)	**Nem elkezdett**	Műszaki dokumentáció, megfelelőségi értékelés, emberi felügyelet dokumentálása
Magyar NAIH	**Részleges**	Magyar nyelvű adatvédelmi tájékoztatók, üzemi tanács konzultáció

Kritikus Lépések Éles Indítás Előtt

1. **DPIA (Adatvédelmi Hatásvizsgálat)** — kötelező a szisztematikus egészségügyi adatfeldolgozáshoz
2. **Hozzájáruláskezelő felület** — részletes opt-in adattípusonként
3. **EU AI rendelet dokumentáció** — chatbot NLP és prediktív analitika számára
4. **Adatvédelmi tájékoztatók magyarul** + munkavállalók anyanyelvén
5. **Éves torzításvizsgálat** minden AI/ML komponenshez

---

5. Szállásspecifikus Kutatás

Bizonyítékokon Alapuló Ellenőrzési Kritériumok

Dimenzió	Súly	Mérés	Hatás
Magánélet	Magas	Egyágyas vs. közös szoba, zárak	Legerősebb mentális egészség előrejelző
Zsúfoltság	Magas	Személyek szobánként (cél: <1,5)	2x depresszió kockázat zsúfoltság esetén

Dimenzió	Súly	Mérés	Hatás
Tisztaság	Közepes	1-10 pontszám (4 terület)	Társas konfliktus hajtóerő
Hőkomfort	Közepes	Hőmérséklet (18-28°C)	25%-kal magasabb szorongás hideg/nyirkos környezetben
Biztonság	Magas	Zárak, világítás, tűzbiztonság	Erős szorongás előrejelző
Zaj	Közepes	Szubjektív értékelés + decibel mérés	Alvászavar, emelkedett kortizol
Kapcsolódás	Alacsony-Közepes	WiFi elérhetőség	Társas elszigeteltség tényező

Optimális Ellenőrzési Ütemterv

- **Átfogó**: Negyedévente
- **Szúrópróbaszerű**: Havonta
- **Lakói elégedettségi felmérés**: Havonta (rövid, 5 tételes)
- **Incidens utáni**: 24 órán belül
- **Megoldási célérték**: <72 óra nem sürgős, <24 óra egészség/biztonság

---

Hivatkozások

- Maslach, C. & Leiter, M.P. (2016). Burnout. Stress: Concepts, Cognition, Emotion, and Behavior.
- Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2004). UWES Manual. Utrecht University.
- Topp, C.W. et al. (2015). WHO-5 Well-Being Index: systematic review. Psychotherapy and Psychosomatics.
- Deloitte (2020). Mental health and employers: refreshing the case for investment.
- WHO (2018). Housing and Health Guidelines. World Health Organization.
- EU AI Act (2024). Regulation (EU) 2024/1689.
- ISO 45003:2021. Psychological health and safety at work.
- Edmondson, A.C. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. ASQ.
- Evans, G.W. et al. (2003). Housing Quality and Mental Health. Journal of Social Issues.